

教學活動示例

學習活動【不靠電池的化學動力】教學流程（3 節）	學習重點說明	評量方法
學習活動一：拼出你的動力（1 節） 1. 教師連結 YouTube 播放影片「綠能新世界—金屬化學電池」(連結如教學資源所示)，透過影片中使用鹽水與鎂鋁片兩樣物品使得模型具有動力，請學生思考日常生活物品中有哪些可發電的物品，可用來減少環境成本，避免大量之廢棄電池汙染環境。 2. 教師利用影片中所提及之鋁箔紙與鹽水這兩樣日常生活中常見的材料連結學生的日常生活經驗，強調實驗室中的廢電池造成資源的浪費，只要使用生活中常見之物品便可減少資源浪費並減少環境成本的使用，建立綠色化學中「降低化學合成方法的危險性」的概念引發學生動手做製作電池的動機，並以現有的實驗室材料鼓勵學生透過動手做，成為 Maker。 3. 請同學以六個人為一組，一組中再以兩兩為一個小組，一組中共有三個小組，依照自己的喜好挑選小組有興趣探討的部分；教師須事前訓練三位同學其製作步驟，再請三位同學於現場擔任助教的工作。 4. 車身組裝與馬達焊接：將軌道車身組裝完成，並將接頭焊接於馬達上，以便之後連接電池。 5. 連接線焊接：製作連接電池正負極之連接線，之後連接電池與馬達。 6. 木炭電池與斷電液製作：電池核心部分之製作，並配置斷電液做為目標達成之角色。 (“3、4、5、6 點”詳細操作步驟詳見附件) 7. 化學動力車的組裝：結合上述步驟之材料，組裝出自己的化學動力車。回家思考如何將 5 中除軌道車外所包含之裝置緊緊在軌道車的平臺上，並於下次上課展示給他組同學看。	自 Can-Vc-2 自 ENa-Vc-2 自 CMa-Va-1 環 U4 環 U13	能回答減少環境成本之電池材料 能完成軌道車完整組裝作業
學習活動二：動力發表會（2 節） 第二節： 1. 請各組上臺將上一堂課的回家作業成品展示給同學看，說明其固定之方式，老師並予以小組口頭報告評分，並在每一組報告完後請臺下的同學發問並予以回饋。 2. 各組報告完後，老師將現場準備好的 1cm 鎂帶發給每一組，以實驗室走道為競賽場地，看哪一組的動力車能夠走的最遠，行走距離最遠組別的動力車予以組員文具作為獎勵。 3. 宣布下一次的競賽任務為「提高能源效率」：各組須於課後討論如何調整動力車結構以達到能源使用量	自 pa-Vc-1 自 CMa-Va-1 環 U13	能說出車子組裝與零件固定之方式 能反思能源效率對競賽